

安徽大学 2018—2019 学年第一学期

《高等数学 B (一)》期中考试参考答案与评分标准

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、0; 2、 $a = 1, b = -6$; 3、3; 4、 $\frac{1}{2}$; 5、-2.

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6、A; 7、D; 8、B; 9、C; 10、D.

三、计算题 (本题共七小题, 每小题 8 分, 共 56 分)

11、解. 因为 $\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2(n+2)} - \frac{n}{2} = -\frac{n}{2(n+2)}$.

所以, 原式 = $-\frac{1}{2}$ (8 分)

12、解. $2019 < \sqrt[n]{2017^n + 2018^n + 2019^n} \leq 2019 \cdot \sqrt[n]{3}$ (4 分)

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 1$, 故由夹逼定理可知

原式 = 2019. (8 分)

13、解.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x) - (1-2x)}{\tan x (\cos x + 1)(\sqrt{1+3x} + \sqrt{1-2x})} \\ &= \frac{5}{4}. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

14、解.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4}{x+2}\right)^x \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4}{x+2}\right)^{\frac{x+2}{-4} \cdot \frac{-4x}{x+2}} = e^{-4}. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

15、解.

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\arccos \sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分}) \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{x-x^2} \arccos \sqrt{x}} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

16. 解. 由 Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= \sum_{i=0}^5 C_5^i (x^2)^{(i)} (e^x)^{(5-i)} \dots\dots\dots (5 \text{ 分}) \\ &= x^2 (e^x)^{(5)} + C_5^1 \cdot 2x \cdot (e^x)^{(4)} + C_5^2 \cdot 2 \cdot (e^x)^{(3)} \\ &= e^x (x^2 + 10x + 20) \dots\dots\dots (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

17. 解. 方程两边取对数得 $y \ln x = x \ln y$. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$
两边同时微分可得

$$\ln x dy + \frac{y}{x} dx = \ln y dx + \frac{x}{y} dy.$$

由此可得

$$dy = \frac{xy \ln y - y^2}{xy \ln x - x^2} dx \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

四、分析计算题 (本题共 8 分)

18. 解. 由 $a_{n+1} - a_n = \sqrt{2 + a_n} - \sqrt{2 + a_{n-1}} = \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{2 + a_n} + \sqrt{2 + a_{n-1}}}.$

显然, $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1,$

由数学归纳法可知, $a_n < a_{n+1}$, 且 $\sqrt{2} \leq a_n < 2.$

故 $\{a_n\}$ 为单调递增有界数列, 由单调有界原理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. $\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 方程 $a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$ 两边同时取极限可知 $A = \sqrt{2 + A},$

由此可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2. \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

五、证明题 (本题共 6 分)

19. 证明. 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2}). \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可知, $F(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 连续.

$$\text{则 } F(0) = f(0) - f(\frac{1}{2}) = f(0) - f(\frac{1}{2})$$

$$F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(1)$$

$$\text{再由 } f(0) = f(1) \text{ 可知, } F(1)F(\frac{1}{2}) \leq 0.$$

故由零点定理可知, 存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$, 使得 $F(\xi) = 0.$ 即 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2}). \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$